Lektion 2 · LB 3 · DS 2

Arbeitsblatt: Rechnen mit Sensorwerten

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 2 – Python-Grundlagen: Variablen, Datentypen, Rechnen, Seiten 5–6

Lies: 2.2 Datentypen – Tabelle int, float, str, bool und Umwandeln mit f-String (S. 5) · 2.3 Rechnen – Tabelle der Rechenzeichen (S. 5) · 2.4 Beispiel: Thermometer (Fischer A1) mit Programm (S. 5–6) · Kasten „Merke“: Rohwerte und A/D-Wandler (S. 6)

Hinweis: Kästen „Ausprobieren im Browser“ und „Teste dich“ (S. 6): Die Teste-dich-Fragen selbst beantworten, die Lösungen in Anhang D nicht nachschlagen.

Achte besonders auf: Woran erkennst du, ob ein Wert int, float, str oder bool ist – und wie wandelst du ihn um? · Was ist der Unterschied zwischen /, // und %? · Wie wird aus dem Widerstand des NTC eine Temperatur in °C (Achtung: Kelvin)? · Wozu dienen die Variablen kleinste und groesste im Thermometer-Programm?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Welchen Datentyp hat der Wert?

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
"512"	
9.81	
False	
64	

A = str · B = float · C = int · D = bool

A2 Was gibt print(29 // 4 + 29 % 4) aus?

Rechnung:

Ergebnis: _____

A3 Es gilt temp = 21.437. Ergänze die Ergebnisse.

round(temp, 1) ergibt (1) _____. f"{temp:.1f} °C" ergibt (2) _____. int("5") + 1 ergibt (3) _____.

Wähle aus: (1) 21 / 21.44 / 21.4 / 21.437 (2) den Text 21.4 °C / die Zahl 21.4 / den Text 21.437 °C / den Text temp °C (3) 6 / "51" / einen Fehler / 51

A4 Das Programm soll jede Sekunde die Temperatur des NTC an I1 in **°C** mit Einheit auf dem Display anzeigen. Welche Zeilen sind fehlerhaft?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	**Fehler ?**	**Programm / Aussage**
1	☐	import math, time
2	☐	from lib.controller import *
3	☐	from lib.display import *
4	☐	a, b, c = 0.004164866085, -0.0002763825278, 0.000003094580198
5	☐	while True:
6	☐	R = TXT_M_I1_ntc_resistor.get_resistance()

7	☐	T = 1 / (a + b * math.log(R) + c * math.log(R) ** 3)
8	☐	display.set_attr("txt_label.text", T + " °C")
9	☐	time.sleep(1)

Begründung / Korrektur:

A5 Richtig oder falsch?

Aussage	richtig	falsch
Kommazahlen schreibt man in Python mit Komma, z. B. 21,4.		
Die Steinhart-Hart-Gleichung liefert die Temperatur zunächst in Kelvin.		
Der A/D-Wandler des TXT übersetzt die analoge Spannung in eine Dualzahl.		
math.sqrt(16) funktioniert auch ohne import math.		

A6 Das Thermometer-Programm von S. 6 misst nacheinander 21.4, 19.8, 23.1 und 20.5 °C. Wie groß ist am Ende groesste - kleinste?

Rechnung:

Ergebnis: _____ °C

A7 Welche Ausdrücke liefern einen Text (str)? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ int("5")
- ☐ str(21.4)
- ☐ "512"
- ☐ round(21.437, 1)
- ☐ f"{temp:.1f} °C"

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 Der NTC-Simulator rechnet den Widerstand R mit der Steinhart-Hart-Gleichung in eine Temperatur um und zeigt den Weg int → float → str.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 2, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Der NTC ist ein Heißleiter. Was passiert mit seinem Widerstand, wenn es wärmer wird? (Vermutung)

- ☐ Er wird kleiner.
- ☐ Er bleibt gleich.
- ☐ Er wird größer.

② **Ausprobieren:** Lies die Temperatur bei 3000 Ω ab. Stelle dann den Widerstand so ein, dass die Anzeige genau 25.0 °C (Zimmertemperatur) zeigt.

R in Ω	T in °C	Anzeige (str)

③ Ergebnis erklären:

Du nimmst den NTC in die Hand, die Temperatur steigt von 25 °C auf etwa 32 °C. Welchen Widerstand misst der TXT jetzt ungefähr?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ etwa 1500 Ω
- ☐ etwa 2000 Ω
- ☐ etwa 3000 Ω
- ☐ etwa 1000 Ω

B2 Zeige 10-mal im Sekundentakt die Temperatur des NTC an I1 auf dem Display an – gerundet auf eine Nachkommastelle, z. B. 21.4 °C. Der Befehl get_temperature() liefert die Temperatur in °C.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 2)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B3 Miss 20 Sekunden lang jede Sekunde die Temperatur. Merke dir in zwei Variablen die kleinste und die größte Temperatur seit Programmstart und zeige am Ende min: … °C max: … °C an. Tipp: min(a, b) liefert die kleinere Zahl.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 2)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4 Ergänze die Formel. Die Funktion soll aus einem Widerstand R (Ohm) die Temperatur in °C berechnen. Test: 1500 Ω → ca. 25 °C. Zeige danach die berechnete Temperatur des Sensors an.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 2) – freiwillig

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Fischer-Aufgabe A1 „Analoge Sensoren“: Programmieraufgaben 2–3 und Experimentieraufgabe 1 (Arbeitsblatt 2). Lass den TXT die Temperatur mit Steinhart-Hart berechnen, zeige kleinste und größte Temperatur an und vergleiche mit einem Raumthermometer.

Das nimmst du mit

- int = ganze Zahl, float = Kommazahl mit Punkt, str = Text, bool = True/False.
- Zahl und Text verbindest du mit str(...) oder bequemer mit einem f-String: f"{temp:.1f} °C".
- / teilt genau, // ganzzahlig, % liefert den Rest, ** ist die Potenz; math.sqrt und math.log brauchen import math.
- Sensoren liefern Rohwerte – erst eine Formel macht daraus eine sinnvolle Größe (Steinhart-Hart: Ergebnis in Kelvin, − 273.15 ergibt °C).